

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 6

Выполнил:

Алексеев Николай

Группа К3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Развертывание приложения на удаленном сервере

1 Задача

Задание:

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

2 Ход работы

Я решил использовать github actions, потому что наш репо в github. Я создал секреты в github:

- SSH_HOST – внешний IP-адрес ВМ
- SSH_KEY – секретный ключ для подключения к ВМ
- SSH_USER – имя пользователя, под которым входить в ВМ

Далее я написал CI/CD файл:

name: Deploy to Yandex Cloud

on:

push:

branches:

- feature/hw6

jobs:

deploy:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout code

uses: actions/checkout@v4

- name: Setup SSH

run: |

mkdir -p ~/.ssh

echo "\${{ secrets.SSH_KEY }}" > ~/.ssh/id_rsa

```
chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
ssh-keyscan -H ${ secrets.SSH_HOST } >> ~/.ssh/known_hosts
```

- name: Deploy to server

run: |

```
ssh ${ secrets.SSH_USER }@${ secrets.SSH_HOST } << 'EOF'
cd "/home/nikolai/ITMO-ACS-Backend-2026-C"
git pull origin feature/hw6
cd "/home/nikolai/ITMO-ACS-Backend-2026-C/БР2.1/Алексеев
```

Николай/homeworks/hw6/microservices"

```
docker compose down
```

```
docker compose up -d --build
```

```
EOF
```

При пуше в ветку feature/hw6, github actions автоматически выполняет следующее:

1. Клонировать актуальную версию репозитория,
2. Настраивает ssh подключение,
3. Подключается к ВМ по ssh,
4. Делает git pull
5. Останавливает контейнеры, пересобирает, запускает.

Я сделал несколько проверок деплоя (см. рисунок 1).

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

5 workflow runs	Workflow	Event	Status	Branch	Actor
test deploy 3 Deploy to Yandex Cloud #14: Commit 670c9fb pushed by NickAlexeev4488 feature/hw6 14 minutes ago 1m 36s ...					
changed deploy file Deploy to Yandex Cloud #13: Commit a5ed183 pushed by NickAlexeev4488 feature/hw6 21 minutes ago 1m 38s ...					
test deploy 2 Deploy to Yandex Cloud #12: Commit 085c1b8 pushed by NickAlexeev4488 feature/hw6 23 minutes ago 12s ...					
test deploy Deploy to Yandex Cloud #11: Commit 5928d1d pushed by NickAlexeev4488 feature/hw6 37 minutes ago 1m 36s ...					
moved and changed deploy file Deploy to Yandex Cloud #10: Commit 6286924 pushed by NickAlexeev4488 feature/hw6 48 minutes ago 1m 40s ...					

Рисунок 1 – проверки деплоя

Сначала все казалось хорошо, потом я понял, что деплой проходит, но изменения, на ВМ не меняются, я догадался, что проблема в том, что на ВМ не та ветка, переключил ветку, изменил деплой файл и все отлично заработало.

Например, я изменил текст в `орепарі.yaml`

Сделал push и изменения отобразились в ВМ (см. рисунок 2).

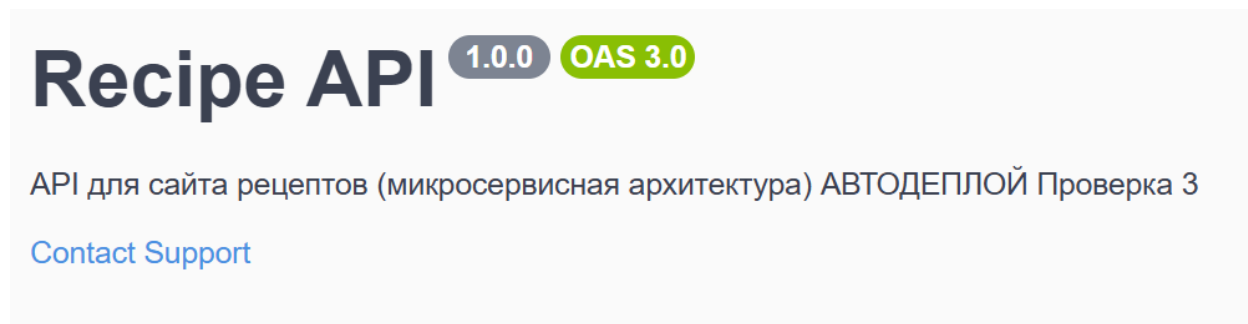


Рисунок 2 – проверка деплоя 3

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я настроил автоматический деплой изменений на ВМ. Научился настраивать github actions, создавать секреты на github.